

Teoría

Teoría de números

Algunas funciones relevantes

- La función contadora de primos $\pi(n)$ da el *número de primos hasta n* . Esta función es asintótica a $\frac{n}{\ln(n)}$

x	10	10^2	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9
$\pi(x)$	4	25	168	1,229	9,592	78,498	664,579	5,761,455	50,847,534

- Número de divisores de un entero n :

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^k (\alpha_i + 1)$$

- Un **número altamente compuesto** es un entero positivo que tiene más divisores que cualquier entero positivo menor que él.
- Un **número altamente compuesto superior** es un número natural que, en un sentido riguroso y específico, posee una gran cantidad de divisores.

Algunos números altamente compuestos superiores son:

n	6	60	360	5040	55440	720720	4324320	21621600
$\tau(n)$	4	12	24	60	120	240	384	576

n	367567200	6983776800	13967553600	321253732800
$\tau(n)$	1152	2304	2688	5376

El número $18401055938125660800 \approx 2 \times 10^{18}$ es altamente compuesto y posee 184320 divisores.

Para números hasta 10^{88} se cumple que $\tau(n) < 3.6 \sqrt[3]{n}$.

- Suma de divisores de un entero n :

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^k (1 + p_i + \dots + p_i^{\alpha_i}) = \prod_{i=1}^k \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}$$

- Producto de divisores de un entero n :

$$n^{\frac{\tau(n)}{2}}$$

Aritmética modular

Definition 1 (Modular multiplicative inverse)

The *modular multiplicative inverse* of x with respect to m is a value $\text{inv}_m(x)$ such that

$$x \cdot \text{inv}_m(x) \bmod m = 1$$

If m is prime

$$\text{inv}_m(x) = x^{m-2}$$

Definition 2: Modular multiplicative inverse

- Factorial inverso modular: $\text{inv}_p((x-1)!) \equiv (x \cdot \text{inv}_p(x!)) \bmod p$

Combinatoria

Números de Fibonacci

$$F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Números de Catalán

Fórmula recursiva:

$$C_0 = C_1 = 1$$

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-1-k}, \quad n \geq 2$$

Fórmulas analíticas:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!} = \prod_{k=2}^n \frac{n+k}{k}, \quad n \geq 0$$

Aplicaciones

El número de Catalán C_n es la solución para:

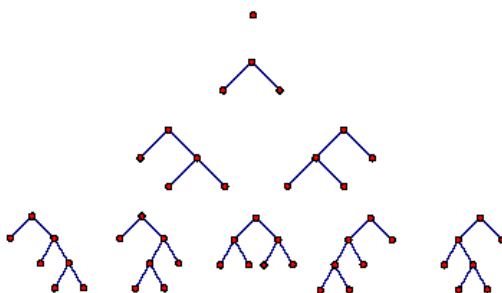
- Número de secuencias de paréntesis correctas formadas por n paréntesis de apertura y n paréntesis de cierre.

$$((())) \quad ()(()) \quad ()()() \quad (())() \quad \dots$$

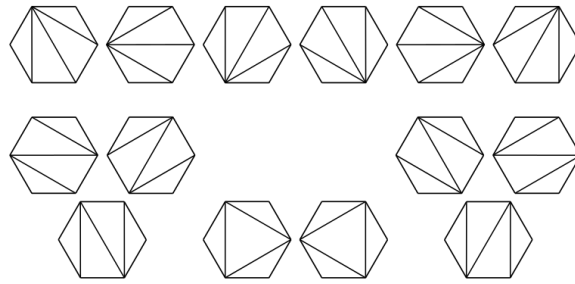
- Las aplicaciones sucesivas de un operador binario pueden representarse mediante un árbol binario completo. Un árbol binario enraizado es completo si cada vértice tiene exactamente dos hijos o ninguno. De esto se sigue que C_n es el número de árboles binarios completos enraizados con $n+1$ hojas (los vértices no están numerados).

Example. Para $n+1 = 4$ factores a, b, c, d :

$$a(b(cd)) \quad a((bc)d) \quad (ab)(cd) \quad ((ab)c)d \quad (a(bc))d$$



- El número de triangulaciones de un polígono convexo con $n+2$ lados (es decir, el número de particiones del polígono en triángulos disjuntos usando diagonales). *Example.* Caso para $n = 4$



- El número de formas de conectar los $2n$ puntos de una circunferencia para formar n cuerdas disjuntas.
- El número de árboles binarios completos no isomorfos con n nodos internos (es decir, nodos que tienen al menos un hijo).
- El número de caminos monótonos en una retícula desde el punto $(0, 0)$ hasta el punto (n, n) en una cuadrícula de tamaño $n \times n$, que no pasan por encima de la diagonal principal (i.e. conectando $(0, 0)$ a (n, n)).
- El número de permutaciones de longitud n que pueden ordenarse con una pila (stack-sortable permutation). Se puede demostrar que la reordenación es ordenable con una pila si y solo si no existe un índice $i < j < k$ tal que $a_k < a_i < a_j$.
- El número de particiones no cruzadas de un conjunto de n elementos.
- El número de formas de cubrir la escalera $1, \dots, n$ usando n rectángulos. La escalera consta de n columnas, donde la i -ésima columna tiene altura i .

Identidades binomiales

- Pascal's Triangle:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

- Symmetry rule:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

- Factoring in:

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}$$

- Sum over k :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

- Sum over n :

$$\sum_{m=0}^n \binom{m}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$

- Sum over n and k :

$$\sum_{k=0}^m \binom{n+k}{k} = \binom{n+m+1}{m}$$

- Sum of the squares:

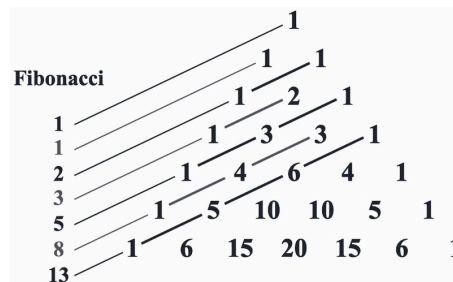
$$\binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2 = \binom{2n}{n}$$

- Weighted sum:

$$1\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \dots + n\binom{n}{n} = n2^{n-1}$$

- Connection with the Fibonacci numbers:

$$\binom{n}{0} + \binom{n-1}{1} + \dots + \binom{n-k}{k} + \dots + \binom{0}{n} = F_{n+1}$$



Estrellas y barras

Theorem 1

El número de formas de colocar n objetos idénticos en k cajas etiquetadas es

$$\binom{n+k-1}{n}$$

Theorem 2:

Utilizando este resultado podemos contar el número de sumas de k enteros acotados inferiormente, i.e, el número de soluciones para la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$$

con $x_i \geq a_i$.

La solución es:

$$\binom{n - (a_1 + a_2 + \dots + a_k) + k - 1}{n}$$

Cuando los x_i están acotados superiormente, podemos usar el principio de inclusión-exclusión para contar el número de soluciones.

Principio de inclusión-exclusión

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

Forma compacta

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}} (-1)^{|J|-1} \left| \bigcap_{j \in J} A_j \right|$$

Derangement (subfactorial)

Un desarreglo (derangement) es una permutación que no tiene puntos fijos. Sea d_n el número de desarreglos de una secuencia $1\dots n$. Se tiene la recurrencia $d_n = (n-1)(d_{n-1} + d_{n-2})$. Además, d_n es el entero más cercano a $\frac{n!}{e}$.

$$d_n = n! \sum_{i=0}^n \frac{(-1)^i}{i!}$$

$$D_n = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} (n-i)! \approx \frac{n!}{e}$$

$$D_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 1 \\ 1 & \text{si } n = 2 \\ (n-1)(D_{n-2} + D_{n-1}) & \text{si } n \geq 3 \end{cases}$$

$$D_n = nD_{n-1} + (-1)^n \quad \text{para } n \geq 1$$

Primeros términos de algunas sucesiones básicas

n	p_n	F_n	C_n	2^n	$n!$	$!n$
0	—	0	1	1	1	1
1	2	1	1	2	1	0
2	3	1	2	4	2	1
3	5	2	5	8	6	2
4	7	3	14	16	24	9
5	11	5	42	32	120	44
6	13	8	132	64	720	265
7	17	13	429	128	5040	1854
8	19	21	1430	256	40320	14833
9	23	34	4862	512	362880	133496
10	29	55	16796	1024	3628800	1334961
11	31	89	58786	2048	39916800	14684570
12	37	144	208012	4096	479001600	176432560
13	41	233	742900	8192	6227020800	2290792932
14	43	377	2674440	16384	87178291200	32071101049
15	47	610	9694845	32768	1307674368000	481066515734

Geometría

Ternas pitagóricas

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Every Pythagorean triple (a, b, c) is generated uniquely by

$$a = k(m^2 - n^2), b = k(2mn), c = k(m^2 + n^2)$$

where m, n , and k are positive integers with $m > n$, and with m and n coprime and not both odd.

Trigonometría

Sean a, b, c las longitudes de los lados y α, β, γ sus ángulos opuestos, entonces:

Semiperímetro

$$s = \frac{a + b + c}{2}$$

Área

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

Circunradio

$$R = \frac{abc}{4A}$$

Inradio

$$r = \frac{A}{s}$$

Longitud de la mediana (divide el triángulo en dos triángulos de igual área)

$$m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$$

Longitud de la bisectriz (divide los ángulos en dos)

$$s_a = \sqrt{bc \left[1 - \left(\frac{a}{b+c} \right)^2 \right]}$$

Ley de senos

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c} = \frac{1}{2R}$$

Ley de cosenos

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

Ley de tangentes

$$\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

Suma de ángulos

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

Transformación de suma a producto

$$\sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha \pm \beta}{2} \cos \frac{\alpha \mp \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\tan \alpha \pm \tan \beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$$

Producto punto

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = ab \cos(\theta)$$

- El producto punto es positivo si el ángulo entre ellos es agudo.
- Es negativo si el ángulo es obtuso.
- Es cero si son ortogonales (forman un ángulo recto).

Propiedades

1. Norma al cuadrado de $\vec{a}$:

$$|\vec{a}|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$$

2. Longitud de $\vec{a}$:

$$|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$$

3. Proyección de $\vec{b}$ sobre $\vec{a}$:

$$\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|^2} \vec{a}$$

4. Ángulo entre vectores:

$$\arccos \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} \right)$$

Sumas y series

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \left(\sum_{i=1}^n i \right)^2 \quad \sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$$

$$\sum_{k=a}^b c^k = \frac{c^{b+1} - c^a}{c - 1}, \quad c \neq 1$$

$$g_k(n) = \sum_{i=1}^n i^k = \frac{1}{k+1} \left(n^{k+1} + \sum_{j=1}^k \binom{k+1}{j+1} (-1)^{j+1} g_{k-j}(n) \right)$$

$$\sum_{i=0}^n ic^i = \frac{nc^{n+2} - (n+1)c^{n+1} + c}{(c-1)^2}, \quad c \neq 1$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} ic^i = \frac{c}{(1-c)^2}, \quad |c| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{2x^3}{32} - \frac{5x^4}{128} + \cdots, \quad -1 \leq x \leq 1$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, \quad -\infty < x < \infty$$